

DEVOIR DE FINANCE DE MARCHÉS

Durée : 2 heures

Barème : 20 points

Documents : Non autorisés

QUESTIONS DE COURS (10 points)

Question 1 (3 pts) Définissez une obligation. Quels sont ses éléments constitutifs ? Précisez le rôle de l'émetteur et de l'investisseur.

Question 2 (3 pts) Quelle est la différence entre une obligation à taux fixe et une obligation zéro coupon ? Donnez un avantage et un inconvénient de chacune.

Question 3 (2 pts) Expliquez la relation inverse entre le prix d'une obligation et les taux d'intérêt. Illustrez par un raisonnement économique intuitif.

Question 4 (2 pts) Les différents émetteurs d'une obligation ?

EXERCICE (10 points)

La société ALPHA SA émet une obligation le 1er janvier N aux caractéristiques suivantes :

Paramètre	Valeur
Valeur nominale	1 000 €
Taux facial (annuel)	5 %
Durée de vie	5 ans
Prix d'émission	Au pair (100 %)
Remboursement	In fine (à l'échéance)
Taux du marché actuel (r)	4 %

Q1. (2 pts) Calculez le prix théorique P de l'obligation pour un taux du marché $r = 4\%$.

Q2. (2 pts) Calculez la duration de Macaulay D de l'obligation.

Q3. (2 pts) Calculez la sensibilité (duration modifiée) S de l'obligation.

Q4. (2 pts) Calculez la convexité C de l'obligation.

Q5. (2 pt) En utilisant l'approximation du second ordre, estimez la variation de prix ΔP si le taux du marché augmente de 50 points de base ($\Delta r = +0,5\%$).